

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** čísla; jednotky; zlomky; procenta; mocniny; výrazy**Základní pojmy****Pořadí operací (H1)** – Závorky → mocniny a odmocniny → násobení a dělení → sčítání a odčítání (zleva doprava).**Převody jednotek (H2, H4)** – Délka po 10, plocha po 100, objem po 1 000; $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$; $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$.**Zlomek v základním tvaru (H3, H5)** – Číselník a jmenovatel už nemají společného dělitele většího než 1.**Zakrouhlování (H6)** – Rozhoduje první vynechaná číslice: 0–4 dolů, 5–9 nahoru.**NSD a NSN (H7)** – Největší společný dělitel (dělení na stejné části) a nejmenší společný násobek (kdy se děje znovu současně).**Poměr a měřítko (H8)** – Dělení celku v poměru $2 : 3 = 5$ dílů; měřítko $1 : 50\,000$ znamená 1 cm na mapě = 500 m.**Úměrnost (H9)** – Přímá: stálý podíl; nepřímá: stálý součin.**Procenta (H10, H11)** – $1\% =$ setina základu; změna o $p\%$ = násobení koeficientem.**Mocnina a odmocnina (H12, H13)** – $a^n =$ součin n činitelů a ; $\sqrt[n]{a} =$ nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a .**Zápis $a \cdot 10^n$ (H13)** – $1 \leq a < 10$; velká čísla kladný, malá čísla záporný exponent.**Mnohočlen (H14, H15)** – Součet jednočlenů; sčítají se jen podobné členy.**Vzorce a vztahy**

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

sčítání zlomků (lépe se společným jmenovatelem NSN)

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

násobení zlomků – krát před násobením

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

dělení = násobení převrácenou hodnotou

$$\check{c} = \frac{z \cdot p}{100}$$

procentová část

$$\text{nová} = \text{původní} \cdot \left(1 \pm \frac{p}{100}\right)$$

zvýšení / snížení o $p\%$

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \quad (a^r)^s = a^{r \cdot s}$$

pravidla pro mocniny

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

odmocnina součinu, částečné odmocnění

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

druhá mocnina dvojčlenu

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

rozdíly druhých mocnin

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

převod rychlosti

Kde najdeš, co zopakovat

Téma	Hodina	Úlohy v listu
čísla, pořadí operací	H1	1
jednotky	H2, H4	2, 14
zlomky	H3, H5	3, 4, 17
desetinná čísla	H6	5
dělitelnost, NSD, NSN	H7	6, 15
poměr, měřítko	H8	11
úměrnost	H9	12
procenta	H10, H11	7, 13, 20
mocniny, odmocniny, $a \cdot 10^n$	H12, H13	8, 9, 18
výrazy	H14, H15	10, 16
úvahové úlohy	přijímačky, úloha 16	19

Poučky a postupy

- Přečti celé zadání, zapiš, co je dáno a co se hledá, a na konci odpověz přesně na otázku (kolik % × o kolik %).
- Počítej po řádcích, v každém kroku jedna úprava – chyba se pak snadno najde.
- Zlomky krát co nejdříve, smíšená čísla převed' na zlomky, výsledek uveď v základním tvaru.
- Jednotky převed' na stejné ještě před výpočtem.
- U procent vždy urči základ; původní hodnotu získáš dělením koeficientem.
- Upravený výraz zkontroluj dosazením malého čísla do zadání i do výsledku.
- Každý výsledek porovnej s odhadem – je rozumný?

Pozor na

- Minus a záporná čísla: $-(a - b) = -a + b$;
 $(-2)^2 = 4$, ale $-2^2 = -4$.
- $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$, ne $\frac{2}{5}$.
- $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$, ne 100; $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}$.
- Zdražení a zlevnění o stejný počet procent se nevyruší ($1,2 \cdot 0,8 = 0,96$).
- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ a $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Vzorový příklad

Vypočítej a výsledek zapiš zlomkem v základním tvaru:

$$\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right) : \frac{5}{6} + 0,5^2.$$

1. Závorka se společným jmenovatelem 12:

$$\frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{5}{12}.$$

2. Dělení = násobení převrácenou hodnotou:

$$\frac{5}{12} \cdot \frac{6}{5} = \frac{1}{2} \text{ (krátíme 5 a 6).}$$

3. Mocnina: $0,5^2 = 0,25 = \frac{1}{4}$.

4. Sečteme: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

5. Kontrola odhadem: $\frac{5}{12}$ je asi 0,42, děleno 0,83 je asi

$$0,5; 0,5 + 0,25 = 0,75 = \frac{3}{4} - \text{souhlasí.}$$